UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI · LEZIONE 1

Il mondo in tasca

Uno smartphone è un computer completo, ma con una batteria piccola, uno schermo da toccare e una rete che va e viene. Progettare per lui è un altro mestiere.

5G TPSI Caratteristiche e problematiche dei dispositivi mobili

PER COMINCIARE

Se potessi migliorare una sola cosa del tuo telefono, quale sceglieresti?

SONDAGGIO

- **A** Una batteria che dura tre giorni
- **B** Una rete sempre veloce, ovunque
- **C** Più memoria per foto e app
- **D** Uno schermo più grande, ma stesso ingombro
- **E** App che non mi tracciano

GENNAIO 2007, SAN FRANCISCO

Un solo dispositivo, tre mestieri

> **Ogni tanto arriva un prodotto rivoluzionario che cambia tutto.**

Steve Jobs, cofondatore di Apple, presentazione dell'iPhone al Macworld, 9 gennaio 2007

2007

L'iPhone: "un iPod, un telefono e un comunicatore Internet" in un solo oggetto con schermo multi-touch.

2008

Esce il primo telefono Android, l'HTC Dream (T-Mobile G1), con tastiera a scomparsa.

Oggi

Gli smartphone sono il computer principale, spesso l'unico, di miliardi di persone.

CHE COSA CAMBIA

Stesso computer, vincoli diversi

Aspetto	PC del laboratorio	Smartphone
Processore	x86-64, raffreddato a ventola	SoC ARM: CPU, GPU, NPU e modem in un chip, raffreddamento passivo
Energia	Presa di corrente	Batteria di circa 15-20 Wh, da far durare tutto il giorno
Schermo e input	Grande, mouse e tastiera	Piccolo, densità alta, dita imprecise, orientamento che cambia
Rete	Cavo o Wi-Fi stabile	Cellulare e Wi-Fi che si alternano, a volte a consumo o assenti
Sensori	Quasi nessuno	GPS, accelerometro, giroscopio, fotocamere, impronta
Rischi	Resta in aula	Si perde, si ruba, contiene la vita privata del proprietario

VINCOLO 1 · ENERGIA

La batteria è il budget di ogni app

Energia della batteria

$$Wh = mAh \times V \div 1000$$

$$5000\ mAh \times 3{,}85\ V = 19{,}25\ Wh$$

- Consumano di più: schermo, modem con segnale debole, GPS, CPU sempre sveglia.
- Android limita il lavoro in background: da Android 6 c'è la modalità **Doze**.

Per confronto

Un portatile ha spesso una batteria da 50–70 Wh: tre o quattro volte quella di un telefono.

Ogni risveglio inutile del telefono si paga in minuti di autonomia.

METTITI ALLA PROVA

Un'app deve inviare 10 piccoli dati in 10 minuti. Quale strategia consuma più batteria?

QUIZ

- **A** Un invio ogni minuto, appena il dato è pronto
- **B** Un unico invio con tutti i dati alla fine
- **C** Due invii, uno ogni cinque minuti
- **D** Sono uguali: conta solo il numero di byte

AL COMPUTER · 15 minuti

Un sito visto da un telefono con rete lenta

1. Apri Chrome o Edge su un sito a scelta (per esempio **it.wikipedia.org**) e premi **F12**.
2. Attiva la barra dei dispositivi (**Ctrl+Maiusc+M**) e scegli un modello di telefono.
3. Nella scheda **Network** spunta *Disable cache*, ricarica e annota tempo di *Load* e kB trasferiti.
4. Nel menu della limitazione di rete scegli un profilo lento (per esempio *Slow 4G* o *3G*) e ricarica.
5. Scrivi i due tempi e i kB in **rete-mobile.txt**.

Controllo: i kB trasferiti restano quasi uguali, ma con la rete lenta il tempo di caricamento cresce di molte volte. La pagina è la stessa: cambia la rete.

VINCOLO 2 · SCHERMO

Pixel diversi, stessa misura: il dp

Pixel indipendenti dalla densità

$$px = dp \times dpi \div 160$$

- **dp**: 160 dp sono circa un pollice su qualunque schermo.
- **sp**: come il dp, ma segue la dimensione del testo scelta dall'utente.
- Un'area da toccare dovrebbe misurare almeno **48 dp**.

Densità	dpi	Fattore	48 dp
mdpi	160	1×	48 px
hdpi	240	1,5×	72 px
xhdpi	320	2×	96 px
xxhdpi	480	3×	144 px
xxxhdpi	640	4×	192 px

AL COMPUTER · 15 minuti

Il convertitore dp → px in Java

1. Crea in IntelliJ o VS Code il file **Densita.java**.
2. Scrivi il metodo `static double px(double dp, int dpi)` con la formula della slide precedente.
3. Nel `main` stampa una riga per ogni densità: 160, 240, 320, 480, 640 dpi, per 48 dp.
4. Aggiungi la misura fisica: `mm = dp / 160 * 25.4`.
5. Salva ed esegui con `java Densita.java`.

Controllo: le righe danno 48, 72, 96, 144 e 192 px. La misura fisica è sempre la stessa: circa **7,6 mm**. È proprio lo scopo del dp.

VINCOLI 3 E 4 · RETE E CONTESTO

Il telefono si muove, la rete no

Rete instabile

Si passa da Wi-Fi a 5G, poi in galleria a niente. Le richieste falliscono a metà.

Soluzione: timeout, nuovi tentativi, dati salvati in locale (offline first).

Rete a consumo

Molti hanno un piano dati limitato. Scaricare un video in automatico costa soldi veri.

Soluzione: rispettare le reti a consumo, chiedere prima dei download grandi.

Interruzioni

Una chiamata, una notifica, il telefono in tasca: l'app può essere messa da parte in qualunque momento.

Soluzione: salvare lo stato. Lo vedremo con il ciclo di vita.

Un'app mobile ben fatta **non si fida della rete** e **non si fida di restare in primo piano**.

PUZZLE · I SENSORI

Abbina ogni sensore a ciò che rende possibile

Accelerometro	---	Contare i passi e capire se il telefono è in verticale
Giroscopio	---	Seguire la rotazione per la realtà aumentata
GNSS (GPS, Galileo)	---	Regolare da solo la luminosità dello schermo
Magnetometro	---	Far funzionare la bussola
Sensore di prossimità	---	Calcolare la posizione dai segnali dei satelliti
Sensore di luce	---	Spegnere lo schermo quando lo avvicini all'orecchio

COME SI COSTRUISCE UN'APP

Quattro strade per arrivare sul telefono

Nativa

Kotlin o Java per Android, Swift per iOS. Tutte le API, prestazioni migliori.

Due basi di codice.

Web app e PWA

HTML, CSS e JavaScript nel browser. Una PWA si installa e funziona anche offline.

Accesso limitato all'hardware.

Ibrida

Pagine web dentro una WebView, in un contenitore nativo (Cordova, Capacitor).

Va sugli store, sembra meno nativa.

Multipiattaforma

Un codice, due sistemi: Flutter (Dart), React Native (JS), Kotlin Multiplatform.

Compromesso molto usato.



QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale affermazione sulle app ibride è corretta?

QUIZ

A Sono compilate in codice macchina come le native

B Funzionano solo quando c'è connessione

C Mostrano pagine web in una WebView dentro un'app installabile dagli store

D Non possono essere pubblicate su Google Play

VINCOLO 5 · FRAMMENTAZIONE

Migliaia di modelli, molte versioni

- Android gira su telefoni, tablet, pieghevoli, TV, auto, orologi di centinaia di produttori.
- Convivono più versioni del sistema: non tutti aggiornano.
- Nel progetto si sceglie la versione **minima** supportata (minSdk).
- Si prova l'app su schermi diversi, almeno con l'emulatore.

All'esame

In una prova di progetto ti può essere chiesto di scegliere tra nativa, web e multipiattaforma: **motiva con i vincoli** (utenti, budget, team, API necessarie, funzionamento offline), non con i gusti.

E VOI COSA FARESTE?

L'app della scuola con orari, avvisi e registro: come la costruireste?

SONDAGGIO

- **A** Nativa Android e nativa iOS
- **B** Una PWA
- **C** Multipiattaforma (Flutter o Kotlin Multiplatform)
- **D** Ibrida, partendo dal sito

AL COMPUTER · 20 minuti

Quanto dura la batteria? Stima in Java

1. Crea **Autonomia.java** con una batteria da 5000 mAh a 3,85 V e calcola i Wh.
2. Crea un `record Scenario(String nome, double watt)` e una lista: video in Wi-Fi 1,5 W; navigatore con GPS 3,5 W; gioco 3D 5,5 W; standby 0,035 W.
3. Per ogni scenario stampa ore = Wh ÷ watt, con una cifra decimale.
4. Aggiungi una riga: quanti giorni dura in standby.

Controllo: 19,25 Wh. Video 12,8 h, navigatore 5,5 h, gioco 3,5 h, standby 550 h, cioè circa 22,9 giorni.

VINCOLO 6 · SICUREZZA E PRIVACY

Il computer più personale che esista

- Contiene foto, messaggi, posizione, banca, identità digitale.
- Si perde e si ruba: servono blocco schermo, cifratura, cancellazione remota.
- Ogni app installata è codice di terzi: il sistema la chiude in una **sandbox**.
- Le app chiedono il permesso per i dati sensibili.



SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con i numeri della lezione



- 1ª cifra: per quanto si moltiplicano i dp su uno schermo xhdpi
- 2ª, 3ª e 4ª cifra: quanti px misura un pulsante da 48 dp su uno schermo da 480 dpi

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

L'energia di una batteria si confronta in _____, non solo in mAh.

L'unità di misura di Android indipendente dalla densità si chiama _____.

Per i caratteri si usa lo _____, che segue le impostazioni dell'utente.

Un'app con pagine web dentro una WebView si dice _____.

Raggruppare le richieste di rete per risparmiare batteria si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Energia: Wh = mAh × V ÷ 1000, raggruppare il lavoro
- Schermo: px = dp × dpi ÷ 160, bersagli da 48 dp
- Rete: instabile e a consumo, pensare offline
- Sensori potenti, dati sensibili
- Nativa, web, ibrida, multipiattaforma: si motiva
- Prossima lezione: dentro Android

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.